

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2025
ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : Lemarchand Léo		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 01 / 06 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Développement d'une application de messagerie instantanée Android avec backend Python		
Période de réalisation : 2025 – 2026		Lieu : St Jo Sup
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☐ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : PC, smartphone Android, réseau Wi-Fi local, Android Studio, Python, MySQL. Résultat attendu : Application Android fonctionnelle permettant l'inscription, la connexion, la liste des conversations et l'échange de messages en temps réel via WebSocket, avec sauvegarde des données en base MySQL.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ Ressources documentaires : documentation officielle FastAPI, SQLAlchemy, OkHttp, Retrofit, Kotlin. Ressources matérielles : PC Windows (serveur + développement), smartphone Android (client). Ressources logicielles : Android Studio, Python + pip, MySQL Server, VSCode. Technologies utilisées : Kotlin 2.0, Retrofit 2.9.0, OkHttp 4.12.0, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, PyMySQL.		
Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸ Code disponible localement sur le poste de développement. Lancement du serveur : exécuter server_all.py avec Python 3 (uvicorn sur 172.168.0.65:8000). Lancement du client : installer l'APK sur le smartphone Android connecté au même réseau Wi-Fi.		

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectif L'objectif de ce projet est de concevoir et développer une application de messagerie instantanée complète, composée d'un backend Python (FastAPI) et d'un client Android natif (Kotlin + Jetpack Compose). L'application permet à des utilisateurs de s'inscrire, se connecter, créer des conversations et échanger des messages en temps réel en les invitant dans les conversations créées.

2. Architecture technique Le projet suit une architecture client-serveur sur réseau Wi-Fi local :

- Serveur (server_all.py) : API REST + WebSocket, base de données MySQL via SQLAlchemy
- Client Android (dossier mess/) : architecture MVVM, communication REST (Retrofit) et WebSocket (OkHttp)

3. Fonctionnalités développées

- Inscription et connexion sécurisée (POST /auth/register, POST /auth/login)
- Persistance de session via SharedPreferences (natif à android)
- Liste des conversations avec rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes
- Chat en temps réel via WebSocket (ws://.../chat/{userId}/{receiverId})
- Regroupement visuel des bulles de messages par minute

4. Base de données 4 tables MySQL : users (comptes), conversations (paires d'utilisateurs), messages (contenu + date d'envoi UTC), user_conversation (lien entre les utilisateurs et les conversations)

5. Productions réalisées

- Fichier server_all.py : serveur Python complet (REST + WebSocket + BDD)
- Application Android

